



DOTA 2

ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BD

DISEÑANDO LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA CADA BATALLA

Así como en Dota 2 cada rol cumple una función crítica para la victoria, en una base de datos cada componente y arquitectura trabaja en conjunto para garantizar disponibilidad, rendimiento, escalabilidad y seguridad de la información.

"No es magia, es arquitectura bien construida."



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ORGANIZACIÓN POR CAPAS

Separa responsabilidades en niveles (lógica de negocio, acceso a datos, almacenamiento) para mayor mantenimiento y escalabilidad.



INDEPENDENCIA DE DATOS

Los datos se abstraen del resto del sistema, permitiendo cambios sin afectar las aplicaciones.



MÚLTIPLES VISTAS

Diferentes usuarios (jugadores, analistas, administradores) pueden ver y usar los datos según sus necesidades.



COMPARTICIÓN Y CONCURRENCIA

Varios procesos acceden a los datos de forma segura y simultánea.



SEGURIDAD Y CONTROL

Se aplican permisos, roles y políticas para proteger la información del mapa y los jugadores.



ESCALABILIDAD

La arquitectura permite crecer para soportar miles de partidas y millones de jugadores.

VENTAJAS

- ✓ Mejor rendimiento en partidas y servicios en línea.
- ✓ Disponibilidad continua para millones de jugadores.
- ✓ Facilidad para integrar nuevas funcionalidades.
- ✓ Respaldo, recuperación y tolerancia a fallos.
- ✓ Optimización de recursos y reducción de costos.

¿CÓMO FUNCIONA?



COMPONENTES CLAVE (ANALOGÍA DOTA 2)



Radiant
(Usuarios)

Solicitan y usan la información.



Héroes
(Aplicaciones)

Ejecutan las reglas y lógica del juego.



Anciano
(SGBD)

Administra y protege los datos.



Torres y Estructuras
(Almacenamiento)

Guardan la información de forma segura.



Guardianes
(Seguridad)

Protegen el mapa y los datos.

TIPOS DE ARQUITECTURAS



CENTRALIZADA

Un servidor central maneja todas las solicitudes y datos.



CLIENTE/SERVIDOR

Los clientes solicitan servicios y el servidor responde.



DISTRIBUIDA

Los datos y procesos se reparten en múltiples nodos.



PARALELA

Múltiples operaciones se ejecutan al mismo tiempo para mejorar rendimiento.



EN NUBE

Recursos y almacenamiento en la nube para alta disponibilidad y elasticidad.

DESAFÍOS

- ⚠ Mantener el equilibrio entre rendimiento y seguridad.
- ⚠ Gestionar la complejidad de sistemas distribuidos.
- ⚠ Asegurar disponibilidad 24/7 en grandes torneos.
- ⚠ Escalar sin afectar la experiencia del jugador.
- ⚠ Proteger contra ataques y accesos no autorizados.



UNA BUENA ARQUITECTURA NO GANA PARTIDAS...
PERO SIN ELLA, NO HAY VICTORIA POSIBLE.